MCAD : Un masque contextuel pour relier les requêtes OLAP aux objectifs stratégiques de l'organisation

Habib Benaouda, Sidi Mohamed Benslimane, Zohra Slama

***Résumé*—Les entrepôts de données et les systèmes OLAP demeurent des infrastructures centrales pour le pilotage stratégique ; pourtant, la plupart des plateformes analytiques exécutent encore les requêtes sans expliciter leur contribution réelle aux objectifs métier. Les approches existantes de personnalisation et de recommandation OLAP se concentrent principalement sur les profils utilisateurs et l'historique de navigation, tandis que les approches sensibles au contexte et fondées sur les graphes de connaissances ne modélisent que partiellement l'environnement décisionnel. Aucune de ces lignes de recherche ne fournit un mécanisme formel permettant de mesurer, requête par requête et session par session, dans quelle mesure une requête OLAP contribue effectivement à un objectif stratégique donné.**

Cet article introduit le *Masque Contextuel de l'Analyse Décisionnelle* (MCAD). MCAD modélise le contexte de l'analyse décisionnelle sous la forme d'un graphe de connaissances contextuel (CKG) reliant dimensions, mesures, KPI, contraintes, scénarios, unités et fenêtres temporelles. Il représente un objectif stratégique global comme un ensemble de contraintes analytiques ancrées dans le CKG au moyen de nœuds virtuels décrivant les cellules analytiques minimales requises pour leur évaluation. Chaque requête analytique est compilée en un plan de requête canonique, vérifiée par un prédicat explicable de validité contextuelle, puis évaluée au regard de l'ensemble des contraintes de l'objectif rendues calculables grâce à cette requête. MCAD établit ainsi un pont explicite entre les objectifs analytiques (requêtes OLAP) et les objectifs métier, en filtrant les requêtes non contributives et en fournissant des indicateurs de progression vers l'objectif visé. Les résultats empiriques rapportés ici doivent être lus comme des *preuves au niveau prototype* : sur les charges évaluées, MCAD préserve la couverture analytique utile tout en supprimant les exécutions non contributives et les *false allows*, avec un surcoût sémantique compatible avec un usage interactif et une stabilité empirique lorsque le graphe de connaissances contextuel croît. L'article ne revendique pas une supériorité universelle sur toute politique analytique ou tout entrepôt ; il établit plutôt que la chaîne proposée demeure opérationnelle, explicable et portable sur les scénarios étudiés.

***Index Terms*—Entrepôts de données, OLAP, intelligence économique, objectifs stratégiques, graphes de connaissances contextuels, sémantique des KPI, contraintes métier, optimisation contextuelle, explicabilité.**

I. Introduction

Les entrepôts de données et les systèmes OLAP constituent l'ossature de nombreux dispositifs contemporains d'aide à la décision [1], [2], [3]. Ils fournissent un cadre multidimensionnel pour agréger les faits, explorer les hiérarchies de dimensions et alimenter tableaux de bord et rapports pour les décideurs. La littérature sur la BI et l'analytique a abondamment étudié la modélisation dimensionnelle, les pipelines ETL, les langages de requête et l'intégration de données hétérogènes à grande échelle [1], [2], [3].

Malgré cette maturité, une question reste étonnamment peu traitée : comment relier explicitement les requêtes analytiques soumises aux objectifs métier ou stratégiques qu'elles sont censées soutenir ? En pratique, les analystes enchaînent des requêtes OLAP sophistiquées dont l'impact stratégique demeure implicite, jugé *a posteriori* et fortement dépendant de l'expertise humaine. Un système peut répondre avec exactitude à une requête parfaitement formulée tout en n'apportant aucune information réellement utile au regard de l'objectif en cours.

Plusieurs contributions ont cherché à rendre les environnements analytiques plus adaptatifs. Les approches de personnalisation et de recommandation OLAP adaptent schémas, vues et requêtes aux profils, rôles, préférences ou traces de navigation des utilisateurs [4], [5], [6]. Les systèmes de recommandation sensibles au contexte injectent des variables telles que le temps, la localisation, l'appareil ou la tâche dans leur fonction de score [12], [13]. En parallèle, les graphes de connaissances et les modèles sémantiques de KPI structurent les connaissances métier et les indicateurs [7], [8], [9], [10], tandis que les travaux sur l'optimisation contextuelle proposent de nouvelles manières d'articuler apprentissage et optimisation pour la décision en incertitude [11]. Ces travaux constituent des briques importantes, mais ils ne fournissent pas un cadre unifié capable de répondre à la question suivante pour une requête donnée : *dans quelle mesure cette requête contribue-t-elle réellement à l'objectif stratégique visé ?*

L'originalité de MCAD ne réside pas dans l'introduction isolée d'OLAP, de graphes de connaissances, de provenance ou d'explicabilité, mais dans un *déplacement de l'unité d'analyse* et dans la formalisation qui en découle. MCAD reformule la valeur d'une requête analytique comme un problème de *calculabilité stratégique au niveau requête* : une requête n'est plus jugée seulement par son exécution, sa personnalisation ou sa cohérence sémantique, mais par sa capacité à rendre calculables des contraintes stratégiques explicites. Dans ce cadre, le CKG n'est pas un simple support de représentation ; il devient le support décisionnel qui relie objectifs, contraintes, KPI, règles contextuelles et cellules analytiques minimales requises pour l'évaluation.

Cette reformulation implique aussi une distinction importante entre *objectif stratégique* et *objectif analytique*. L'objectif

Les auteurs sont affiliés au Département d'informatique de l'Université Djillali Liabès, Sidi Bel Abbès, Algérie. Les coordonnées peuvent être adaptées aux exigences du lieu de publication visé.

stratégique est modélisé comme un système explicite de contraintes à évaluer ; l'objectif analytique associé à une requête particulière est local : il consiste à rendre calculables tout ou partie de ces contraintes. La contribution de MCAD n'est donc pas seulement de filtrer ou de classer des requêtes, mais d'expliciter, requête par requête et session par session, comment l'activité analytique fait progresser l'évaluation d'un objectif métier formalisé.

Le *Masque Contextuel de l'Analyse Décisionnelle* (MCAD) est précisément introduit pour répondre à cette question. Le modèle repose sur cinq idées clés :

— modéliser le contexte de l'analyse décisionnelle comme un graphe de connaissances contextuel (CKG) encodant dimensions, niveaux, mesures, KPI, unités, contraintes, scénarios et fenêtres temporelles ;
— représenter l'objectif stratégique global de l'organisation comme un ensemble explicite de contraintes analytiques reliées au CKG par des nœuds virtuels décrivant les cellules analytiques minimales requises pour leur calcul ;
— abstraire chaque requête OLAP, quelle que soit sa syntaxe concrète, en un plan de requête canonique décrivant fait, grain, mesures, agrégateurs, unités, filtres et fenêtre temporelle ;
— vérifier la validité contextuelle de ce plan par un prédicat fondé sur le CKG, capable de justifier chaque invalidation ; et
— définir des mesures de contribution stratégique quantifiant la part des contraintes de l'objectif rendues calculables par une requête, ainsi que la progression d'une session analytique entière vers cet objectif.

Les principales contributions de cet article sont les suivantes :

— un **cadre conceptuel** pour modéliser le contexte de l'analyse décisionnelle à l'aide d'un CKG et représenter un objectif stratégique global O comme un ensemble fini de contraintes analytiques ;
— une **formalisation** de MCAD, incluant le prédicat de validité contextuelle $\mathrm{SAT}(QP)$, les ensembles $\mathrm{Real}(QP)$ et $C_{\mathrm{eval}}(QP, O)$, ainsi que les mesures de contribution $\varphi(QP, O)$ et $\varphi^{\leq t}(O)$, accompagnées de propriétés de base ;
— une **architecture de prototype** qui implémente désormais le cœur formel complet de MCAD au niveau prototype de recherche — y compris l'extraction canonique depuis MDX et SQL analytique, $\mathrm{SAT}(QP)$ clause par clause, $\mathrm{Real}(QP)$, $C_{\mathrm{eval}}(QP, O)$, $S^*(QP, O)$ et les sorties de contribution cumulative — ainsi qu'un **workflow expérimental reproductible** sur deux entrepôts de type benchmark ; et
— une discussion explicite de la **portée des affirmations empiriques**, distinguant ce que l'évidence actuelle soutient, ce qui reste au niveau prototype, et les limites encore ouvertes.

La suite de l'article est organisée comme suit. La Section II examine les travaux connexes et positionne MCAD. La Section III fournit une vue d'ensemble du modèle. La Section IV présente la formalisation. La Section V décrit l'architecture d'implémentation et le workflow utilisateur. La Section VI illustre MCAD au moyen d'une étude de cas. La Section VII rapporte la validation expérimentale et l'analyse de performance. La Section VIII discute les contributions, limites et perspectives, et la Section IX conclut.

II. Travaux connexes et positionnement

A. Personnalisation OLAP, guidage et analytique sensible au contexte

MCAD se situe à l'intersection de plusieurs courants de recherche : (i) les entrepôts de données et l'OLAP, (ii) la personnalisation, la recommandation et le guidage de l'exploration analytique, (iii) l'aide à la décision orientée objectifs, (iv) les graphes de connaissances et la sémantique des KPI, (v) la validation sémantique et la provenance, et (vi) l'aide à la décision explicable et les requêtes exploratoires. L'originalité de MCAD ne provient pas d'un seul de ces courants pris isolément, mais de leur intégration en un mécanisme unique d'aide à la décision centré sur la *calculabilité stratégique* : une requête a de la valeur lorsqu'elle rend calculables une ou plusieurs contraintes de l'objectif, et non pas seulement lorsqu'elle est exécutable, personnalisée, bien classée ou sémantiquement bien formée.

Les travaux fondateurs sur les entrepôts de données et l'OLAP ont établi le cadre multidimensionnel classique des faits, dimensions, hiérarchies, agrégations et optimisations de requêtes analytiques [1], [2]. La littérature sur la BI et l'analytique a ensuite étendu ce cadre vers des architectures plus riches et des usages managériaux plus larges, tandis que la sémantique des objectifs, des contraintes métier et des règles de calcul des KPI demeurait souvent dispersée entre métadonnées techniques, documentation et logique applicative [3].

Un premier ensemble de travaux a étudié la personnalisation OLAP, la recommandation et le guidage utilisateur. Les approches classiques exploitent profils, préférences, rôles, traces de navigation ou similarités inter-utilisateurs pour adapter vues, schémas et suggestions de requêtes [4], [5], [6]. Des synthèses récentes en BI&A confirment que la perspective dominante dans ce domaine demeure *centrée utilisateur* : la personnalisation vise à aligner les systèmes analytiques sur les caractéristiques individuelles, les contextes d'usage et les habitudes d'exploration [24]. Les revues consacrées au guidage en BI&A insistent de la même manière sur des mécanismes qui orientent l'utilisateur pendant l'exploration au moyen du support d'interaction, du degré de guidage et des stratégies de génération des conseils [25]. MCAD adopte une perspective différente. Il ne demande pas si une requête correspond à un profil utilisateur ou à une habitude d'exploration ; il demande si la requête fait progresser un objectif stratégique explicite représenté comme un ensemble de contraintes analytiques.

Ce positionnement rapproche MCAD de la BI orientée objectifs et de l'aide à la décision pilotée par objectifs. Les travaux goal-centered en BI ont montré qu'il est possible d'articuler objectifs, KPI et processus de décision dans une méthodologie DSS [17]. MCAD partage cette intuition de haut niveau, mais s'en distingue sur deux points importants. Premièrement, il descend au niveau de la requête analytique individuelle. Deuxièmement, il introduit une mesure explicite de contribution fondée sur les contraintes rendues calculables par cette requête.

Un second ensemble voisin concerne l'analytique sensible au contexte et le guidage contextuel. Les systèmes de recommandation sensibles au contexte incorporent des variables telles que le temps, la localisation, l'appareil ou la situation dans leur fonction de score [13]. Des variantes context-aware de l'OLAP montrent que ces variables peuvent être utilisées pour repondérer ou filtrer dynamiquement les faits [12]. Pourtant, dans la plupart de ces modèles, le contexte est représenté comme un vecteur d'attributs ou de métadonnées comportementales, et le guidage est formulé en termes d'utilisabilité, d'exploration ou de recommandation. MCAD transpose la sensibilité au contexte dans un cadre symbolique et orienté décision : le contexte y est représenté comme un graphe structuré où les liens entre dimensions, mesures, définitions de KPI, unités, contraintes et scénarios sont explicitement modélisés, puis mobilisés pour décider si une requête est stratégiquement contributive.

B. BI orientée objectifs, sémantique des graphes de connaissances, provenance et explicabilité

Les graphes de connaissances et les modèles sémantiques de KPI constituent un troisième pilier du positionnement de MCAD. Des synthèses comme celle de Hogan *et al.* résument les pratiques dominantes de modélisation des graphes de connaissances [7]. Dans l'espace de la gouvernance des KPI et des indicateurs sémantiques, plusieurs travaux soulignent la nécessité de définitions formelles des KPI et d'un ancrage sémantique explicite [8], [9]. Dans la lignée OLAP sur le Web sémantique, QB4OLAP étend le vocabulaire RDF Data Cube vers la modélisation multidimensionnelle et l'interrogation OLAP [18], tandis que KG-OLAP montre comment des graphes de connaissances contextualisés peuvent recevoir des structures multidimensionnelles et des opérations de type OLAP [27]. Plus récemment, Staudinger *et al.* ont proposé un support par graphe de connaissances pour l'analytique descriptive afin de préserver connaissances analytiques et provenance pendant l'analyse [28]. MCAD s'inscrit dans cette direction sémantique générale, mais il y ajoute une couche dédiée à la calculabilité stratégique : au-delà de la modélisation du cube, du contexte et de la sémantique des KPI, il introduit des nœuds virtuels et un mécanisme de calculabilité rattaché à des contraintes stratégiques explicites.

Un quatrième courant voisin concerne la validation sémantique, la provenance et l'explicabilité. SHACL fournit un langage standard pour valider des graphes structurés par contraintes [**?**], et PROV-O fournit une ontologie standard pour représenter la provenance [**?**]. Des revues récentes sur les DSS explicables fondés sur l'IA soulignent que la confiance dépend non seulement de la qualité prédictive, mais aussi de la capacité à fournir des explications stables et compréhensibles [29]. MCAD est compatible avec ces idées, mais vise une autre cible. Il n'est pas conçu seulement pour valider la cohérence structurelle d'un graphe, enregistrer la provenance *a posteriori* ou exposer une attribution de variables à l'intérieur d'un modèle. Il explique plutôt la décision au niveau de la requête à l'aide de prédicats contextuels échoués, d'ensembles de prérequis manquants, de masques induits et de provenance de l'évidence retenue. En ce sens, MCAD apporte une forme d'explicabilité symbolique au niveau de la requête, plutôt qu'une explication de modèle boîte noire.

Enfin, les travaux sur la découverte d'intention de requête et l'exploration guidée sont utiles pour distinguer MCAD des approches centrées sur l'intention. La découverte d'intention à partir d'exemples vise à inférer ce que l'utilisateur cherche à formuler à partir d'exemples ou de traces d'interaction [**?**]. Des travaux plus récents sur l'exploration analytique formulent explicitement le problème comme une aide à trouver la bonne requête pendant une exploration ouverte [26]. Ces contributions traitent du support à la formulation et du raffinement exploratoire. MCAD répond à une autre question : une fois la requête formulée, rend-elle calculables des contraintes stratégiques, et dans quelle mesure fait-elle progresser la session vers l'objectif décisionnel explicite ?

Le Tableau I résume le positionnement et les frontières de MCAD vis-à-vis de familles représentatives d'approches.

C. Positionnement de MCAD

MCAD n'est *pas* une méthode classique de personnalisation OLAP, car il n'optimise pas d'abord le confort de navigation, les préférences ou le rôle de l'utilisateur. Il n'est *pas* seulement une représentation OLAP fondée sur un graphe de connaissances, car son but n'est pas uniquement de modéliser le savoir multidimensionnel ou de permettre des opérations de *roll-up* et *drill-down* de type graphe. Il n'est *pas* uniquement une couche de validation de contraintes telle que SHACL, car il ne s'arrête pas à l'admissibilité structurelle. Il n'est pas non plus uniquement un cadre de provenance, car il ne se contente pas d'expliquer la lignée d'un résultat déjà exécuté, et il n'est pas davantage un explicateur de modèle de type XAI centré sur l'attribution de variables ou la transparence de boîtes noires.

Dit autrement, l'originalité de MCAD est à lire sur trois plans complémentaires. Sur le plan *conceptuel*, MCAD déplace le problème depuis la simple utilité exploratoire vers la calculabilité stratégique explicite. Sur le plan *formel*, il relie objectif, contraintes, nœuds virtuels, plans canoniques, réalisabilité, calculabilité et contribution dans une chaîne cohérente $QP \to \mathrm{SAT} \to \mathrm{Real} \to C_{\mathrm{eval}} \to S^* \to \varphi$. Sur le plan *prototype/système*, il matérialise cette chaîne dans un prototype exécutable, explicable, auditable et rejouable, sans revendiquer pour autant une complétude industrielle. Cette manière de présenter MCAD est plus juste que l'idée d'une simple juxtaposition de briques existantes : la nouveauté ne tient pas à chaque composant pris isolément, mais au mécanisme décisionnel unifié qu'ils rendent possible.

MCAD *est* un mécanisme d'aide à la décision orienté objectifs pour les requêtes analytiques. Sa nouveauté centrale réside dans l'explicitation de la contribution d'une requête à travers une chaîne qui relie (i) une abstraction canonique du plan de requête, (ii) l'admissibilité contextuelle, (iii) l'évidence analytique réalisable, et (iv) la calculabilité de contraintes stratégiques explicites. Cette chaîne permet au système d'expliquer non seulement si une requête est autorisée, mais aussi *pourquoi* elle contribue, *quelles* contraintes elle aide à évaluer, et *de combien* elle fait progresser une session analytique.

TABLE I
POSITIONNEMENT ET FRONTIÈRES DE MCAD PAR RAPPORT AUX FAMILLES DE RECHERCHE VOISINES.

Famille	Centré utilisateur	Centré objectif	Modèle principal de contexte	Cible principale d'évaluation	Calculabilité stratégique	Gating au niveau requête
Personnalisation OLAP [4], [5], [24]	Oui	Non	Profil / préférences / métadonnées	Adaptation personnalisée de vue ou de schéma	Non	Non
Guidage BI&A et recommandation OLAP [6], [25]	Oui	Non	État de session / traces / support d'interaction	Exploration guidée et pertinence des étapes suivantes	Non	Non
OLAP sensible au contexte [12], [13]	Partiel	Non	Attributs de contexte	Classement ou filtrage dépendant du contexte	Non	Limité
BI / DSS orientés objectifs [17]	Non	Oui	Objectifs, KPI, processus de décision	Alignement de l'objectif au niveau processus	Partiel	Non
Graphes de connaissances / modèles sémantiques de KPI [7], [8], [9], [28]	Non	Partiel	Graphe / ontologie / provenance	Cohérence sémantique et interprétation	Non	Non
KG-OLAP / QB4OLAP [18], [27]	Non	Non	Graphe sémantique multidimensionnel	Modélisation et interrogation de style OLAP	Non	Non
DSS explicables / DSS fondés sur XAI [29]	Partiel	Partiel	Modèle / cas / provenance / interface d'explication	Recommandation ou prédiction transparente	Non	Non
MCAD (proposé)	Non	Oui	Graphe de connaissances contextuel ancré aux objectifs	Calculabilité des contraintes et contribution de session	Oui	Oui

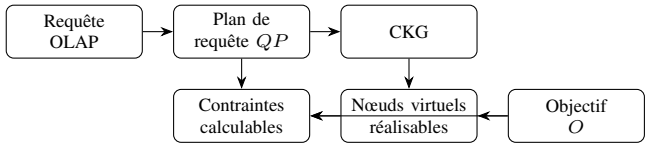


FIGURE 1. Chaîne conceptuelle centrale dans MCAD.

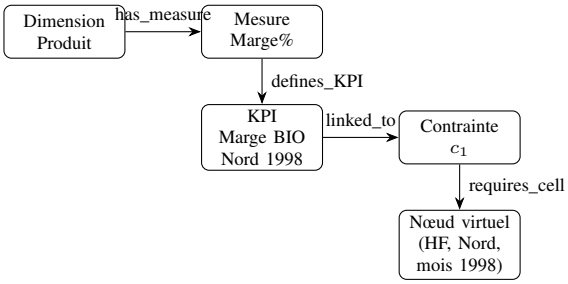


FIGURE 2. Fragment simplifié de CKG reliant une dimension, une mesure, un KPI, une contrainte et un nœud virtuel.

III. VUE D'ENSEMBLE DE MCAD

À un niveau macroscopique, MCAD peut être vu comme une couche sémantique insérée entre l'analyste et l'entrepôt. Son rôle est double : (i) contrôler la cohérence des requêtes analytiques vis-à-vis du contexte, et (ii) mesurer leur utilité stratégique relativement à des objectifs formellement spécifiés.

A. Chaîne conceptuelle de la requête à l'objectif

La Figure 1 résume la chaîne conceptuelle centrale de MCAD : une requête OLAP est compilée en un plan canonique QP, vérifiée par rapport au CKG, rapprochée des nœuds virtuels associés à l'objectif courant, puis traduite en l'ensemble des contraintes rendues calculables par cette requête.

B. Composants principaux de MCAD

Le graphe de connaissances contextuel (CKG) stocke, dans une structure unique, les dimensions et niveaux de l'entrepôt, les mesures et KPI, les unités, les contraintes métier, les scénarios d'analyse et les fenêtres temporelles, ainsi que les relations qui les relient. Il agit comme une carte sémantique de l'espace analytique, où les règles de résumabilité, la compatibilité des unités, l'admissibilité des agrégations et la cohérence des slicers sont représentées explicitement.

L'objectif stratégique de l'organisation est modélisé comme un ensemble fini de contraintes attachées à une sémantique explicite des KPI. Pour chaque contrainte, MCAD identifie les cellules analytiques minimales requises pour son évaluation : combinaisons de fait, grain, mesures, agrégateurs, unités, filtres et période. Ces cellules sont représentées par des *nœuds virtuels*.

Chaque requête analytique est traduite en un plan de requête canonique capturant sa sémantique essentielle : fait visé, grain, mesures et agrégateurs, unités, filtres et fenêtre temporelle. Cette abstraction permet au système de raisonner uniformément à travers des syntaxes hétérogènes telles que MDX, SQL analytique ou DAX.

Une fois un plan jugé contextuellement valide, MCAD détermine quels nœuds virtuels associés à l'objectif deviennent réalisables, puis en déduit quelles contraintes deviennent calculables. Le masque contextuel induit capture alors la partie du plan réellement utile pour l'objectif courant. La contribution stratégique est ensuite mesurée comme un ratio de couverture sur les contraintes de l'objectif, éventuellement pondéré par leur importance.

C. Fragment illustratif du CKG et construction pratique

La Figure 2 montre un fragment simplifié de CKG centré sur une dimension, une mesure, un KPI, une contrainte et un nœud virtuel.

En pratique, le CKG est construit à partir de plusieurs sources : le schéma multidimensionnel (faits, dimensions, hié-

rarchies, mesures), les métadonnées techniques (dictionnaires de données, règles ETL, contraintes d'intégrité), la documentation métier (définitions de KPI, procédures de reporting, règles métier) et des ateliers avec experts métier pour expliciter des règles implicites (incompatibilités de filtres, scénarios, unités admissibles ou fenêtres temporelles particulières).

Une première version du CKG peut être générée automatiquement à partir du schéma de l'entrepôt et des métadonnées, puis enrichie et validée au moyen d'ateliers experts. D'un point de vue technologique, le CKG peut être stocké dans une base orientée graphes de propriétés ou dans un triple store RDF. De tels choix facilitent les motifs de recherche nécessaires aux vérifications de validité contextuelle et au calcul de $\mathrm{Real}(QP)$.

IV. Formalisation de MCAD

Cette section introduit les principaux objets formels de MCAD. Nous définissons le contexte multidimensionnel et le CKG, la représentation des objectifs stratégiques, les nœuds virtuels, les plans de requête canoniques, le prédicat de validité contextuelle et les mesures de contribution. Nous énonçons ensuite quelques propriétés de base et fournissons un exemple détaillé. Les preuves détaillées sont reportées en Annexe A.

A. Contexte multidimensionnel et graphe de connaissances contextuel

Nous considérons un entrepôt structuré selon un schéma multidimensionnel classique [1], [2], comprenant un ensemble de tables de faits F, un ensemble de dimensions D organisées en hiérarchies de niveaux, et un ensemble de mesures M. Pour une dimension $D \in D$, nous notons $L(D)$ l'ensemble de ses niveaux hiérarchiques. Un *grain d'analyse* est un produit cartésien de niveaux :

$$g = \prod_{D \in D_g} \ell_D, \quad \ell_D \in L(D),$$

où $D_g \subseteq D$ est l'ensemble des dimensions présentes dans le grain g.

Une *entité analytique élémentaire* est un triplet (f, g, m) où $f \in F$ est une table de faits, g un grain, et m une mesure ou un KPI dérivé calculé à ce grain.

Le Tableau II résume les principales notations utilisées dans l'article.

Le contexte de l'analyse décisionnelle est représenté par un graphe de connaissances contextuel

$$\mathrm{CKG} = (V, E, L),$$

où V est un ensemble de nœuds, $E \subseteq V \times L \times V$ un ensemble d'arêtes étiquetées, et L l'ensemble des types de relations. Les nœuds représentent notamment :

— des éléments de schéma (dimensions, niveaux, membres, mesures, KPI),
— des objets de calcul (unités, agrégateurs, opérateurs), et
— des éléments métier (contraintes, scénarios, fenêtres temporelles).

Les arêtes sont étiquetées par des relations telles que *rolls_up_to*, *has_measure*, *defines_KPI*, *uses_unit*, *allowed_agg*, *requires_grain*, *conflicts_with*, ou *applicable_in_scenario* [7], [8], [9], [10]. Les règles de calcul des KPI et les contraintes métier sont encodées sous forme de nœuds et d'arêtes supplémentaires.

TABLE II
PRINCIPALES NOTATIONS DU MODÈLE MCAD.

Symbole	Description
F	Ensemble des tables de faits
D	Ensemble des dimensions
$L(D)$	Niveaux de la dimension D
g	Grain d'analyse (produit de niveaux)
M	Ensemble des mesures et KPI
CKG	Graphe de connaissances contextuel
O	Objectif stratégique global
$C^*(O)$	Ensemble des contraintes de O
$N(c)$	Nœuds virtuels associés à la contrainte c
QP	Plan de requête canonique
$\mathrm{Real}(QP)$	Nœuds virtuels réalisables par QP
$C_{\mathrm{eval}}(QP, O)$	Contraintes calculables via QP
$\varphi(QP, O)$	Contribution de QP à O

B. Objectifs stratégiques, contraintes et nœuds virtuels

Un objectif stratégique global est modélisé par un couple

$$O = (K^*(O), C^*(O)),$$

où $K^*(O)$ est l'ensemble des KPI pertinents pour l'objectif et $C^*(O)$ un ensemble fini de contraintes analytiques. Chaque contrainte $c \in C^*(O)$ est associée à un KPI $\mathrm{KPI}(c) \in K^*(O)$ et à un prédicat r_c qui, appliqué à un ensemble approprié d'entités analytiques, retourne soit une valeur booléenne (satisfaite / non satisfaite), soit un degré de satisfaction dans $[0, 1]$. MCAD distingue explicitement la *calculabilité* d'une contrainte (peut-on calculer la quantité nécessaire à son évaluation ?) et sa *satisfaction effective* sur les données.

Pour relier les contraintes à la structure de l'entrepôt, MCAD introduit des *nœuds virtuels* :

$$nv = (f, g, m, \alpha, u, S, w),$$

où $f \in F$ est une table de faits, g un grain, $m \in M$ une mesure ou un KPI, α un opérateur d'agrégation, u une unité, S un ensemble de filtres (conditions sur des membres de dimensions) et w une fenêtre temporelle. Intuitivement, un nœud virtuel décrit une cellule analytique minimale caractérisée par :

— une position dans le cube (grain g, filtres S, fenêtre temporelle w), et
— une quantité observée ou dérivée (mesure m, agrégateur α, unité u).

Pour chaque contrainte $c \in C^*(O)$, nous supposons un ensemble fini $N(c)$ de nœuds virtuels nécessaires à son calcul. Nous notons

$$N(O) = \bigcup_{c \in C^*(O)} N(c).$$

Nœud virtuel illustratif.: Considérons le nœud virtuel suivant, lié à une contrainte de marge sur une famille de produits BIO dans la région Nord :

$$nv_1 = (\textit{SALES}, g, \mathrm{Margin}\%, \mathrm{avg}, \%, S, w),$$

où g fixe le grain {Month=2024-03, ProductFamily=BIO, Region=North}, S = {Channel = Physical Store}, et $w = [2024\text{-}03\text{-}01, 2024\text{-}03\text{-}31]$. Si la marge moyenne observée pour cette cellule analytique est de 18.7%, le nœud virtuel nv_1 représente conceptuellement cette cellule indépendamment du langage de requête utilisé pour l'obtenir.

C. Plans de requête canoniques et validité contextuelle

Chaque requête analytique est abstraite en un *plan de requête canonique*

$$QP = (f_Q, g_Q, M_Q, \alpha_Q, u_Q, S_Q, w_Q),$$

où $f_Q \in F$ est la table de faits visée, g_Q le grain canonique de la requête, $M_Q \subseteq M$ l'ensemble fini des mesures ou KPI demandés, $\alpha_Q : M_Q \to Agg$ associe à chaque mesure son opérateur d'agrégation ou de calcul, $u_Q : M_Q \to U$ associe à chaque mesure son unité sémantique, S_Q est un ensemble fini de slicers atomiques normalisés, et w_Q une description canonique de la composante temporelle (dimension temps, niveau, intervalle, mode de comparaison et retard éventuel). Le grain g_Q est défini comme une application partielle des dimensions actives vers leurs niveaux hiérarchiques après normalisation via le CKG.

Le plan QP n'est pas la syntaxe brute de la requête, mais une représentation canonique sémantique produite par un opérateur d'extraction

$$\mathcal{E}_L(q, CKG) = QP,$$

où q est une requête écrite dans un langage analytique L (MDX, SQL analytique, DAX, etc.). En MDX, les axes, membres, ensembles nommés, membres calculés et clauses de filtre sont compilés dans les seuls composants nécessaires au raisonnement contextuel, à savoir g_Q, M_Q, α_Q, u_Q, S_Q et w_Q. Deux requêtes dont les différences sont purement présentationnelles mais qui induisent la même sélection analytique conduisent donc au même plan canonique.

La validité contextuelle d'un plan QP est capturée par le prédicat

$$\begin{aligned}\mathrm{SAT}(QP) \Leftrightarrow\ & \mathrm{grain_ok}(QP) \wedge \mathrm{agg_ok}(QP) \wedge \mathrm{unit_ok}(QP) \\ & \wedge \mathrm{slc_ok}(QP) \wedge \mathrm{time_ok}(QP) \wedge \mathrm{nvac_ok}(QP).\end{aligned} \tag{1}$$

Chaque clause encode une famille de contraintes dérivées du CKG :

- grain_ok vérifie la compatibilité du grain avec les hiérarchies de dimensions et les règles de résumabilité ;
- agg_ok vérifie que les opérateurs d'agrégation demandés sont autorisés pour les mesures considérées ;
- unit_ok vérifie la cohérence des unités (par exemple, pas de mélange de monnaies sans conversion) ;
- slc_ok vérifie la non-contradiction et la compatibilité des filtres ;
- time_ok vérifie la cohérence temporelle (périodes comparables, fenêtres valides, structure de retard admissible) ;
- nvac_ok vérifie que le sous-espace interrogé n'est pas *a priori* vide selon le CKG.

Les relations entre slicers dans le CKG, telles que `mutex`, `includes` et `coherent`, sont particulièrement importantes pour slc_ok. Le Tableau III illustre trois types de relations typiques.

TABLE III
EXEMPLES DE RELATIONS ENTRE SLICERS DANS LE CKG.

Relation	Interprétation	Exemple
`mutex`	Combinaison interdite	*Channel=Online* & *Store=Physical*
`includes`	B inclut A	*Region=North* inclut *City=Lille*
`coherent`	Combinaison autorisée	*Family=BIO* & *Promo=Yes*

Algorithm 1 Vérification de la validité contextuelle $\mathrm{SAT}(QP)$

Require: Plan de requête QP, graphe CKG
Ensure: $\mathrm{SAT}(QP) \in \{\texttt{true}, \texttt{false}\}$

```
Extraire (f_Q, g_Q, M_Q, α_Q, u_Q, S_Q, w_Q) depuis QP
if grain_ok(QP, CKG) est faux then
    return false
end if
if agg_ok(QP, CKG) est faux then
    return false
end if
if unit_ok(QP, CKG) est faux then
    return false
end if
if slc_ok(QP, CKG) est faux then
    return false
end if
if time_ok(QP, CKG) est faux then
    return false
end if
if nvac_ok(QP, CKG) est faux then
    return false
end if
return true
```

La clause $\mathrm{slc_ok}(QP)$ exploite directement ces relations : si deux slicers sont liés par `mutex`, la combinaison est rejetée ; si un slicer en inclut un autre, le filtre peut être simplifié ou normalisé ; les relations `coherent` valident explicitement certaines combinaisons métier.

L'Algorithme 1 donne une version simplifiée du calcul de $\mathrm{SAT}(QP)$.

D. Évidence réalisable, contraintes calculables et masque induit

Étant donné un objectif O et un plan de requête QP, l'ensemble des nœuds virtuels réalisables par QP est noté

$$\mathrm{Real}(QP) \subseteq N(O).$$

Pour un nœud virtuel

$$nv = (f, g, m, \alpha, u, S, w),$$

nous disons que nv est réalisable par QP si et seulement si : (i) $f_Q = f$ ou f_Q raffine f dans le CKG ; (ii) g_Q est au moins aussi détaillé que g sur chaque dimension pertinente ; (iii) il existe $m' \in M_Q$ tel que m' corresponde à m, que $\alpha_Q(m')$ soit compatible avec α, et que $u_Q(m')$ soit compatible avec u ; (iv) les slicers requis par nv soient couverts ou impliqués par

S_Q ; et (v) la fenêtre temporelle requise par nv soit couverte par w_Q. Formellement,

$$\mathrm{Real}(QP) = \{nv \in N(O) \mid \mathrm{Realizable}(nv, QP)\}.$$

Pour chaque contrainte $c \in C^*(O)$, nous considérons un ensemble de supports suffisants minimaux

$$\mathcal{R}(c) = \{R_{c,1}, \ldots, R_{c,p_c}\}, \quad R_{c,j} \subseteq N(O),$$

où chaque $R_{c,j}$ suffit à rendre la contrainte calculable. Nous définissons alors

$$C_{\mathrm{eval}}(QP, O) = \{c \in C^*(O) \mid \exists R \in \mathcal{R}(c),\ R \subseteq \mathrm{Real}(QP)\}.$$

Dans le cas particulier où chaque contrainte admet un unique support minimal $N(c)$, cela se réduit à

$$C_{\mathrm{eval}}(QP, O) = \{c \in C^*(O) \mid N(c) \subseteq \mathrm{Real}(QP)\}.$$

Le masque contextuel induit par QP pour O est alors défini par

$$S^*(QP, O) = \bigcup_{c \in C_{\mathrm{eval}}(QP,O)} \bigcup_{\substack{R \in \mathcal{R}(c) \\ R \subseteq \mathrm{Real}(QP)}} R,$$

et, dans le cas simple,

$$S^*(QP, O) = \bigcup_{c \in C_{\mathrm{eval}}(QP,O)} N(c).$$

Avec des représentations indexées des nœuds virtuels et des supports suffisants, le calcul de $C_{\mathrm{eval}}(QP, O)$ demeure linéaire dans le nombre de contraintes de l'objectif et dans le nombre de supports associés à ces contraintes.

E. Mesures de contribution, progression de session et complexité

Pour un objectif O tel que $|C^*(O)| \geq 1$, la contribution non pondérée de QP à O est définie par

$$\varphi(QP, O) = \frac{|C_{\mathrm{eval}}(QP, O)|}{|C^*(O)|} \in [0, 1].$$

Une variante pondérée utilise des poids positifs $w_c > 0$:

$$\varphi_w(QP, O) = \frac{\sum_{c \in C_{\mathrm{eval}}(QP,O)} w_c}{\sum_{c \in C^*(O)} w_c}.$$

Pour une session de requêtes $(QP_1, \ldots, QP_T)$, nous définissons

$$C^{\leq t}_{\mathrm{eval}}(O) = \bigcup_{i=1}^{t} C_{\mathrm{eval}}(QP_i, O), \qquad \varphi^{\leq t}(O) = \frac{|C^{\leq t}_{\mathrm{eval}}(O)|}{|C^*(O)|},$$

et le gain marginal $\Delta\varphi_t = \varphi^{\leq t}(O) - \varphi^{\leq t-1}(O)$.

Nous rappelons quelques propriétés simples (les preuves sont données en Annexe A).

Proposition 1. *Pour tout objectif O et tout plan de requête QP tel que $|C^*(O)| \geq 1$, on a $\varphi(QP, O) \in [0, 1]$. De plus :*

- *$\varphi(QP, O) = 0$ si et seulement si $C_{\mathrm{eval}}(QP, O) = \emptyset$;*
- *$\varphi(QP, O) = 1$ si et seulement si $C_{\mathrm{eval}}(QP, O) = C^*(O)$.*

Proposition 2. *Soient QP_a et QP_b deux plans de requête et O un objectif. Si $\mathrm{Real}(QP_a) \subseteq \mathrm{Real}(QP_b)$, alors $\varphi(QP_a, O) \leq \varphi(QP_b, O)$.*

Proposition 3. *Pour une session $(QP_1, \ldots, QP_T)$, la suite $(\varphi^{\leq t}(O))_{t=1,\ldots,T}$ est monotone non décroissante et bornée dans $[0, 1]$. En particulier, $\Delta\varphi_t \geq 0$ pour tout t.*

En termes de complexité, une implémentation naïve calcule $\mathrm{Real}(QP)$ en $O(|N(O)| \cdot c_{\mathrm{ckg}})$, où c_{ckg} est le coût moyen d'une vérification de compatibilité dans le CKG. En indexant les nœuds virtuels par type et par identifiants de dimensions / mesures, ce coût peut être amorti vers un temps local de correspondance proche de la constante. Le calcul de $C_{\mathrm{eval}}(QP, O)$ est linéaire en $|C^*(O)|$ si un index de supports adéquat est disponible. Le surcoût introduit par MCAD demeure donc linéaire dans la taille pertinente du CKG et du modèle d'objectif, ce qui est compatible avec un usage interactif.

F. Portabilité entre langages de requête

MCAD ne dépend pas d'un langage de requête spécifique, mais seulement de la capacité à extraire d'une requête un plan canonique $QP = (f_Q, g_Q, M_Q, \alpha_Q, u_Q, S_Q, w_Q)$. En MDX, cette extraction s'appuie sur l'analyse des axes, des membres de dimensions, des ensembles nommés, des membres calculés et des fonctions d'agrégation. En SQL analytique, le même plan peut être dérivé des clauses `FROM`, `WHERE`, `GROUP BY` et `SELECT`. Des langages tels que DAX peuvent être traités de manière analogue, dès lors qu'ils peuvent être transformés en un plan explicite de la forme (fait, grain, mesures, filtres, période). MCAD fournit ainsi un cadre conceptuel indépendant du langage, dès qu'un tel langage peut être ramené à cette représentation canonique.

V. Architecture du prototype et flux de travail

MCAD est conçu comme une couche intermédiaire entre un client analytique et un serveur d'entrepôt. L'architecture globale suit une organisation en couches. La Figure 3 en donne une vue synthétique.

A. Couches fonctionnelles et couverture du cœur formel

L'architecture contient quatre couches principales :

- **Couche interface utilisateur** : un client OLAP, un outil BI ou un portail de tableaux de bord utilisé pour définir des objectifs, soumettre des requêtes et visualiser des indicateurs de contribution.
- **Couche MCAD** : le composant sémantique qui intercepte les requêtes, évalue $\mathrm{SAT}(QP)$, calcule $\varphi(QP, O)$ et enrichit les résultats avec des explications et scores stratégiques.
- **Couche OLAP / entrepôt** : le moteur d'exécution analytique lui-même (entrepôt relationnel, moteur OLAP ou moteur SQL analytique).
- **Couche connaissance** : le CKG et le dépôt des objectifs et contraintes, stockés dans une base graphe ou un triple store.

La couche MCAD comprend un constructeur de plans de requête, un vérificateur de validité contextuelle, un moteur de

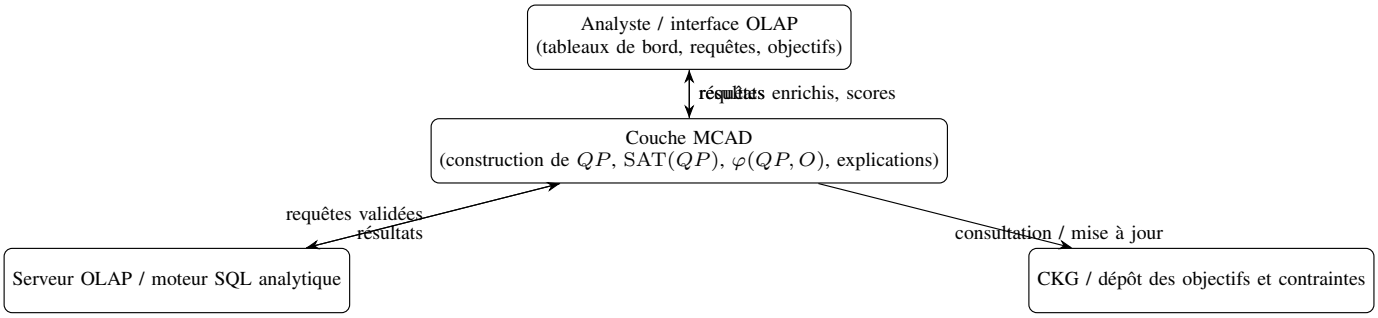


FIGURE 3. Architecture en couches de MCAD.

contribution stratégique et un module d'explication capable de justifier les invalidations et les contributions. Dans le prototype actuel, cette couche est exposée selon trois modes d'entrée complémentaires : évaluation directe de MDX, évaluation de SQL analytique après extraction canonique, et évaluation directe de plans canoniques déjà matérialisés. Cette conception rend explicite, au niveau de l'implémentation, l'affirmation du papier sur l'indépendance vis-à-vis du langage : le raisonneur d'exécution consomme des plans canoniques même lorsque les requêtes initiales proviennent de syntaxes front-end différentes.

L'implémentation actuelle doit être lue comme *complète du point de vue de la formulation au niveau prototype de recherche* : le cœur mathématique de l'article est mappé à des composants exécutables, des réponses API explicites et des tests de régression. Cela ne signifie pas que le middleware soit déjà complet sur tous les axes d'ingénierie industrielle, mais bien que la chaîne formelle n'est plus seulement énoncée sur le papier.

L'implémentation expose donc non seulement une décision binaire (ALLOW / BLOCK), mais aussi les objets formels intermédiaires nécessaires pour justifier cette décision. En particulier, le masque contextuel induit $S^*(QP, O)$ est désormais renvoyé comme un artefact de premier rang, accompagné des prérequis manquants qui expliquent pourquoi une requête partiellement alignée ne rend pas encore une contrainte donnée calculable.

Un passage de validation dédié a également été exécuté pour vérifier ce mapping. La suite de régression automatisée passe intégralement (10/10 tests), et des *smoke probes* confirment à la fois un cas MDX de bout en bout (avec $\mathrm{SAT} = \text{true}$, $\varphi = 1/3$, et $C_{\text{eval}} = \{c_1\}$ sur l'objectif FoodMart) et une extraction canonique réussie depuis SQL analytique. Ces vérifications ne doivent pas être confondues avec les campagnes de benchmark plus larges de la Section VII ; leur finalité est plus étroite : vérifier que chaque objet formel de MCAD est concrètement représenté dans l'implémentation.

B. Durcissement, cycle de vie de l'évidence et auditabilité

Au-delà de la couverture du cœur formel, nous avons également durci le prototype de recherche courant selon quatre axes pratiques importants pour la reproductibilité et l'auditabilité : (i) un contrat de décision stable, (ii) des enregistrements persistants d'audit de décision, (iii) un *replay* déterministe à partir de snapshots graphe pré/post, et (iv) des vérifications de cohérence sur les sources de définition des objectifs utilisées à l'exécution. Concrètement, chaque évaluation émet désormais un contrat versionné portant la décision finale ALLOW/BLOCK, les échecs clause par clause, les supports réalisés et manquants, les identifiants d'évidence retenue, la version de l'objectif, la version du moteur, et la forme canonique de la requête utilisée par l'évaluateur. Ces contrats sont persistés dans un store d'audit append-only, qui complète la couche d'évidence centrée graphe par un artefact d'explication stable au niveau de la requête.

Nous avons exécuté un audit de durcissement dédié sur la version actuelle. Cet audit a produit deux enregistrements de décision persistés (un ALLOW et un BLOCK), tous sous une même version stable de contrat (`mcad.decision.contract.v1`) ; il a confirmé que les sources YAML canoniques et historiques des objectifs restaient identiques octet par octet, et il a rejoué un item d'évidence retenue à partir de son snapshot pré-exécution avec accord exact sur les champs comparés. Dans la même version, la suite de régression automatisée atteint 25/25 tests réussis. Ces résultats n'équivalent pas à une observabilité pleinement industrielle, mais ils élèvent matériellement la maturité du prototype : les décisions ne sont plus seulement explicables en mémoire, elles sont aussi stables contractuellement, persistées, rejouables, et reliées à des versions explicites de l'objectif et du moteur.

C. Flux de travail de bout en bout

Du point de vue de l'analyste, MCAD suit un workflow simple :

1) l'analyste sélectionne ou définit un objectif stratégique O à travers l'interface, par exemple via un assistant guidé qui relie des KPI à des contraintes explicites ;
2) MCAD charge le CKG et les contraintes associées $C^*(O)$;
3) lorsque l'analyste soumet une requête, celle-ci est automatiquement transformée en plan canonique QP et transmise à la couche MCAD ;
4) MCAD vérifie $\mathrm{SAT}(QP)$, calcule $\varphi(QP, O)$ et, si nécessaire, signale les violations contextuelles par des messages explicites tels que « mélange d'unités incompatible » ou « filtre contradictoire avec le scénario sélectionné » ;
5) une fois autorisée, l'exécution peut être enrichie par des indicateurs stratégiques tels que la couverture de session

TABLE IV
COUVERTURE DU CŒUR MATHÉMATIQUE PAR LE PROTOTYPE ACTUEL.

Construction formelle	Rôle dans le modèle	Réalisation actuelle dans le prototype	Sorties observables
Plan canonique $QP = (f_Q, g_Q, M_Q, \alpha_Q, u_Q, \mathrm{pred}_Q)$	Abstraction analytique indépendante du langage	Parseur MDX, parseur SQL analytique et endpoint direct de QP ; normalisation canonique des mesures, agrégateurs, unités, slicers et fenêtres	`/parse_mdx`, `/parse_sql`, `/eval_qp`
$\mathrm{SAT}(QP)$	Admissibilité contextuelle du plan	Clauses nommées sensibles à l'objectif : `grain_ok`, `agg_ok`, `unit_ok`, `slc_ok`, `time_ok`, `nvac_ok`, plus des garde-fous pratiques	Explications clause par clause dans la réponse d'exécution
$\mathrm{Real}(QP)$	Nœuds virtuels réalisables	Compatibilité canonique sur fait, grain, mesure, agrégateur, unité, slicers et fenêtre temporelle ; correspondance sensible aux alias	Identifiants de nœuds réalisés et traces d'explication
$C_{\mathrm{eval}}(QP, O)$	Contraintes calculables	Supports suffisants complets implémentés par *requirement sets* attachés à chaque contrainte	Liste des contraintes calculables, support exact sélectionné
$S^*(QP, O)$	Partie utile retenue de la requête pour l'objectif O	Masque induit de premier niveau construit à partir des supports suffisants réalisés	`induced_mask_node_ids`, `induced_mask_constraints`, `missing_requirements`
$\varphi(QP, O)$ et variantes de session	Contribution de la requête et de la session	Contribution non pondérée et pondérée, couverture cumulative de session et gains marginaux maintenus en mémoire d'exécution	`phi`, `phi_weighted`, `phi_leq_t`, `delta_phi_t`, variantes pondérées

$\varphi^{\leq t}(O)$, le gain marginal $\Delta\varphi_t$, et la liste des nouvelles contraintes calculables ; et

6) l'analyste peut consulter un résumé de session montrant quelles requêtes ont véritablement contribué à l'objectif et lesquelles n'ont produit aucun gain marginal.

Dans le prototype actuel, ce workflow existe sous deux formes complémentaires : un chemin d'exécution temps réel, utilisé pour intercepter et scorer les requêtes analytiques, et un *harness* hors ligne utilisé pour les campagnes reproductibles à grande échelle, les baselines, les ablations et la génération des figures.

VI. SESSIONS ANALYTIQUES ILLUSTRATIVES

Nous illustrons MCAD sur un cas d'usage de distribution de détail inspiré du benchmark OLAP largement utilisé FoodMart. Le schéma multidimensionnel contient :

— une table de faits *Sales* avec les mesures *Store Sales*, *Store Cost*, *Units Sold*, ainsi qu'un KPI dérivé tel que *Margin%* ; et
— trois dimensions : *Time* (Day–Month–Year), *Product* (Product–Subcategory–Category), et *Store* (Store–City–Region).

Nous considérons la catégorie *Health Food* comme un proxy de la famille BIO, et les magasins situés dans une région donnée comme un proxy de la région Nord. L'objectif stratégique $O_{\mathrm{HF_NORD}}$ porte sur cette catégorie dans la région Nord pour l'année 1998. Il vise à :

— maintenir la marge moyenne au-dessus d'un seuil θ_M (par exemple 18%),
— maintenir le taux de rupture au-dessous d'un seuil θ_R (par exemple 3%), et
— assurer une croissance des ventes d'au moins θ_C (par exemple 5%) par rapport à 1997.

Nous définissons l'ensemble de KPI $K^*(O_{\mathrm{HF_NORD}}) = \{\mathrm{Margin\%}, \mathrm{StockoutRate}, \mathrm{Sales}\}$ et l'ensemble de contraintes

TABLE V
OBJECTIF STRATÉGIQUE $O_{\mathrm{HF_NORD}}$ UTILISÉ DANS L'ÉTUDE DE CAS FOODMART.

Contrainte	KPI	Spécification d'exemple
c_1	Margin%	Margin% $\geq \theta_M = 18\%$
c_2	Stockout rate	StockoutRate $\leq \theta_R = 3\%$
c_3	Sales growth	ΔSales $\geq \theta_C = 5\%$

$C^*(O_{\mathrm{HF_NORD}}) = \{c_1, c_2, c_3\}$. Pour chaque contrainte c_i, le CKG spécifie un ensemble de nœuds virtuels $N(c_i)$ correspondant aux cellules analytiques minimales nécessaires à son calcul (par exemple la marge sur Health Food / North / 1998 par mois, le taux de rupture sur Health Food / North / 1998 au grain magasin, ou les ventes sur Health Food / North entre 1997 et 1998 par mois).

A. Session naïve

Dans une première session, l'analyste émet des requêtes successives sans retour stratégique explicite. Par exemple :

— QP_1 : ventes totales par région et par mois en 1998,
— QP_2 : marge moyenne sur tous les produits par région en 1998,
— QP_3 : ventes de la catégorie Health Food sur tous les pays en 1998,
— QP_4 : taux de rupture par magasin pour la catégorie Health Food en 1998,
— QP_5 : ventes de la catégorie Health Food dans la région Nord sur 1997 et 1998.

Dans ce scénario, certaines requêtes (telles que QP_1 et QP_2) n'apportent aucune information directement exploitable pour calculer les contraintes c_1, c_2 et c_3 parce que leur granularité ou leurs filtres ne sont pas alignés avec l'objectif. D'autres requêtes (QP_4 et QP_5) ne sont que partiellement contributives. En calculant $\varphi(QP_t, O_{\mathrm{HF_NORD}})$ et $\varphi^{\leq t}(O_{\mathrm{HF_NORD}})$ à chaque étape,

TABLE VI
EXEMPLE PÉDAGOGIQUE D'UNE SESSION GUIDÉE ET DES CONTRIBUTIONS ASSOCIÉES (FOODMART).

t	Requête QP'_t (résumé)	$\varphi(QP'_t, O)$	$\varphi^{\leq t}(O)$
1	Marge HF, Nord, 1998 (mois)	$1/3$	$1/3$
2	Rupture HF, Nord, 1998 (magasin)	$1/3$	$2/3$
3	Ventes HF, Nord, 1997–1998 (mois)	$1/3$	1

MCAD peut tracer une trajectoire de couverture relativement lente et contenant plusieurs requêtes non contributives.

B. Session guidée par MCAD

Dans une seconde session, l'analyste est assisté par MCAD, qui estime la contribution marginale attendue de chaque requête candidate. La session peut alors être orientée vers des plans structurés autour des nœuds virtuels de $N(O_{\text{HF_NORD}})$, par exemple :

— QP'_1 : marge de la catégorie Health Food dans la région Nord par mois en 1998,
— QP'_2 : taux de rupture de la catégorie Health Food dans la région Nord par magasin en 1998,
— QP'_3 : ventes de la catégorie Health Food dans la région Nord par mois en 1997 et 1998.

Ces requêtes sont conçues de sorte que, dès les premières étapes, les contraintes c_1, c_2 et c_3 deviennent calculables. La trajectoire associée $\varphi^{\leq t}(O_{\text{HF_NORD}})$ croît donc plus rapidement que dans la session naïve pour un nombre comparable de requêtes.

Une formalisation plus détaillée de cet exemple, incluant des nœuds virtuels explicites et les calculs de contribution, est donnée en Annexe B.

VII. VALIDATION EXPÉRIMENTALE ET ANALYSE DE PERFORMANCE

La validation expérimentale combine les exemples pédagogiques de la Section VI avec des campagnes quantitatives reproductibles exécutées sur le prototype de recherche courant. Les résultats rapportés ici sont produits par le *harness* expérimental offline CKG-first, complétés par le benchmark multi-dataset, une évaluation par annotations expertes fondée sur trois fichiers d'annotation externes, et le paquet final de reproductibilité. L'objectif n'est pas seulement de montrer que MCAD s'exécute, mais de caractériser précisément ce qu'il apporte au regard de plusieurs politiques de référence.

A. Protocole expérimental, baselines et jeux de données

Nous évaluons MCAD sur deux objectifs : $O_{\text{HF_NORD}}$ sur un schéma de type FoodMart, et $O_{\text{AW_BIKES_EUROPE}}$ sur un schéma de type AdventureWorks. Le second objectif cible trois contraintes : (i) la marge sur *Bikes / Europe / 2013*, (ii) le taux de retour sur *Bikes / Europe / 2013*, et (iii) la croissance des ventes sur *Bikes / Europe* entre 2012 et 2013. Le point méthodologique n'est pas de comparer des valeurs métier entre entrepôts, mais de vérifier que la chaîne requête $\to QP \to \text{SAT} \to \text{Real} \to C_{\text{eval}} \to \varphi$ reste opérationnelle lorsque changent le cube, les mesures et la nomenclature dimensionnelle.

Nous comparons MCAD à plusieurs baselines : (i) une politique naïve qui exécute toutes les requêtes candidates, (ii) une heuristique de *measure-overlap* qui accepte une requête dès qu'elle partage au moins une mesure avec l'objectif, et (iii) une politique *random matched* calibrée pour obtenir un taux global de blocage comparable à celui de MCAD. Nous utilisons également des ablations (sans SAT, sans Real, et avec un C_{eval} simplifié fondé sur une intersection non vide) afin de vérifier que le gain ne provient pas d'un seul composant isolé. Les métriques rapportées incluent la couverture finale moyenne φ_{final}, l'aire sous la courbe de couverture $\text{AUC}(\varphi)$, les taux de *false allow* et de *false block*, le taux d'exécutions non contributives, ainsi que les latences d'évaluation p50 / p95 / p99. Avant ces campagnes, nous avons en outre vérifié la couverture de la chaîne formelle au niveau implémentation par la suite de régression et les *smoke probes* ciblés reportés en Section V ; cela permet de distinguer *couverture de la formalisation* et *évaluation de performance*.

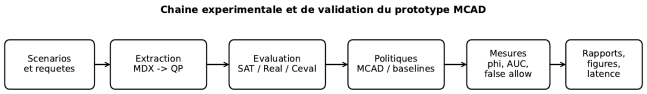
B. Principaux résultats quantitatifs

Le Tableau VII résume les résultats agrégés sur 90 sessions multi-dataset réellement reproduites sur le chemin d'artefact courant. Une observation importante est que, sur la charge actuelle, MCAD n'atteint pas une couverture finale plus élevée que la baseline naïve qui exécute tout. En revanche, MCAD atteint la même couverture finale et la même $\text{AUC}(\varphi)$ tout en éliminant les *false allows* et les exécutions non contributives. La promesse la plus forte de la version actuelle n'est donc pas une couverture finale universellement plus élevée, mais une *sélectivité stratégique explicable* qui préserve les requêtes utiles tout en empêchant l'exécution de celles qui ne contribuent pas.

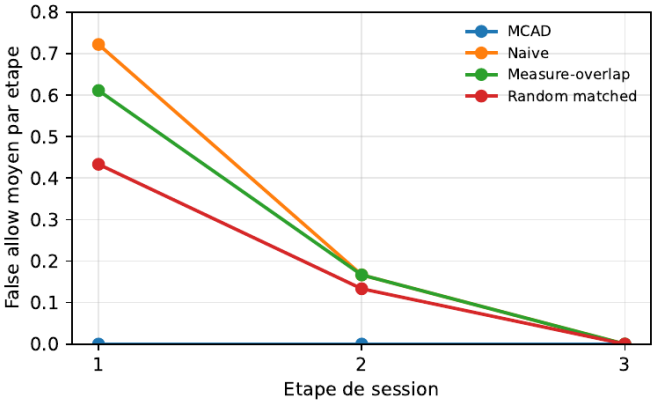
Le Tableau **??** confirme la même tendance par dataset sur les exécutions reproduites. Sur FoodMart (50 sessions), MCAD atteint $\varphi_{\text{final}} = 0.3333$ avec zéro *false allow*, contre 0.6667 d'exécutions non contributives pour la politique naïve. Sur AdventureWorks (40 sessions), MCAD atteint $\varphi_{\text{final}} = 0.2500$ avec zéro *false allow*, contre 0.7500 pour la baseline naïve. Les Figures **??** et 9 véhiculent le même message visuellement : MCAD ne « gagne » pas par sur-exécution, mais par filtrage sémantique.

C. Robustesse face à des charges analytiques bruitées et adversariales

Au-delà des cas *happy* et *border* de style benchmark, nous avons lancé une campagne dédiée de robustesse sur deux charges multi-étapes supplémentaires, spécifiquement conçues pour mettre MCAD sous tension face à des violations clause par clause, des pièges sémantiques, des grains limites et des sessions longues et bruitées. La campagne utilise deux packs de scénarios de robustesse (FoodMart et AdventureWorks), chacun incluant : (i) des séquences *adversarial_sat* avec mesures manquantes, slicers contradictoires, fenêtres inversées, unités erronées et agrégateurs incorrects ; (ii) des séquences *adversarial_semantic* avec des tranches apparemment plausibles mais stratégiquement non pertinentes ; (iii) des séquences *noisy_borderline* centrées sur des grains insuffisants ; et (iv)



(a) Chaîne expérimentale : génération de scénarios, politiques, scoring et génération de rapports.



(b) Faux *allows* cumulés par étape. MCAD reste à zéro tandis que les politiques permissives dérivent rapidement.

FIGURE 4. Vue d'ensemble du workflow d'évaluation et de son principal signal discriminant.

TABLE VII
RÉSULTATS AGRÉGÉS PAR POLITIQUE SUR FOODMART + ADVENTUREWORKS (90 SESSIONS REPRODUITES).

Politique	Sessions	φ_{final}	AUC(φ)	False allow	False block	Exec. non contrib.	p95 (ms)	p99 (ms)
MCAD	90	0.2963	0.1914	0.0000	0.0000	0.0000	0.2349	0.2649
Naive	90	0.2963	0.1914	0.7037	0.0000	0.7037	0.0012	0.0015
Measure-overlap	90	0.2963	0.1914	0.5926	0.0000	0.5926	0.0152	0.0230
Random matched	90	0.1519	0.0938	0.4185	0.1444	0.4185	0.0031	0.0039

des sessions *stress_long* mélangeant un bruit exploratoire long avec des requêtes de récupération utiles.

La campagne de robustesse reproduite couvre 40 sessions agrégées. MCAD y préserve une sélectivité stratégique parfaite : son taux moyen de *false allow*, son taux de *false block* et son taux d'exécutions non contributives restent à 0.0, tout en préservant la même couverture finale que les politiques plus permissives pour chaque famille de scénarios de robustesse. En revanche, la baseline naïve atteint un taux moyen de *false allow* de 0.7521, l'heuristique *measure-overlap* atteint 0.6604, et la baseline *random matched* sur-exécute encore tout en bloquant des requêtes utiles. Les ablations confirment que cette protection ne provient pas d'une seule clause isolée : supprimer SAT produit un taux de *false allow* non nul (0.0417), tandis qu'affaiblir le matching sémantique de Real ou simplifier C_{eval} à une simple intersection non vide pousse ce taux à 0.0813.

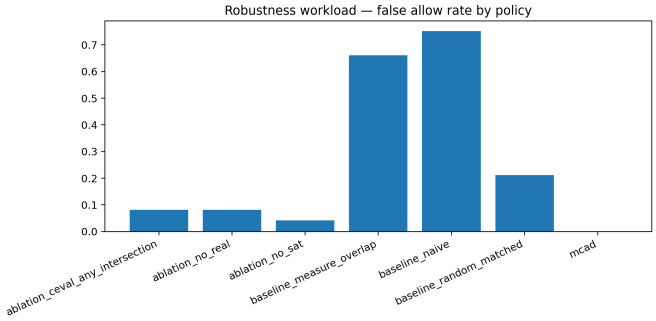
Tout aussi important, les décisions bloquées restent *explicables*. Sur toutes les familles de scénarios de robustesse, le taux de blocage explicable de MCAD est de 1.0 : chaque étape bloquée peut être justifiée soit par des prédicats échoués (par exemple `measures_present`, `slc_ok`, `grain_ok`, `time_ok`, `unit_ok`, `agg_ok`), soit par des ensembles d'exigences manquantes lorsque le plan reste valide mais demeure insuffisant pour la calculabilité. La Figure 5 montre à la fois l'écart global de robustesse avec les baselines permissives et la distribution des principales raisons de blocage sur les charges adversariales. Ces résultats sont particulièrement utiles dans la perspective plus large des DSS explicables : l'explication n'est pas post-hoc, mais directement ancrée dans les objets symboliques de la chaîne formelle elle-même.

D. Scalabilité et contrôle de croissance du CKG

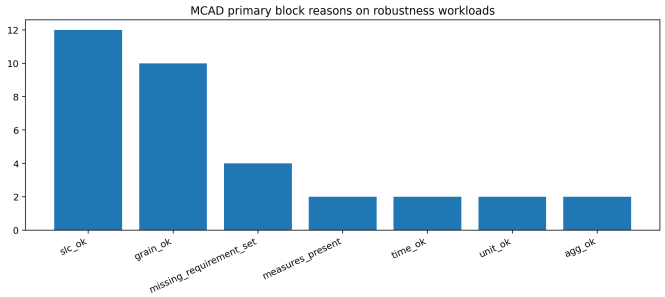
Pour compléter les campagnes fonctionnelles et de robustesse, nous avons lancé un benchmark dédié de scalabilité centré sur les deux dimensions les plus importantes pour le prototype courant : (i) la croissance du *catalog side* du CKG (nombre d'objectifs, de contraintes et de nœuds virtuels), et (ii) la croissance du *runtime side* du graphe lorsque des nœuds de plan de requête s'accumulent pendant de longues sessions. Le benchmark part des deux objectifs de référence déjà utilisés dans l'article et crée des clones synthétiques qui préservent la même structure sémantique tout en multipliant le nombre de contraintes et de nœuds virtuels. Cela permet de mettre sous tension la même chaîne symbolique sans changer la sémantique de QP, SAT, Real et C_{eval}.

Sur le benchmark de catalogue, le nombre de nœuds virtuels augmente de 8 à 320, tandis que la taille totale du graphe après les sessions d'évaluation croît de 48 à 1686 nœuds et de 60 à 2400 arêtes. Malgré cette multiplication par 40 de la structure au niveau des objectifs, la latence d'évaluation en ligne reste stable : p95 demeure entre 1.07 et 1.20 ms et p99 ne dépasse jamais 1.65 ms sur la configuration reproduite. Ce qui croît plus visiblement, c'est le coût de sérialisation et de persistance de l'état du graphe : le snapshot sauvegardé passe d'environ 39.5 KiB à 1.61 MiB, et le temps correspondant passe de 6.2 ms à 232.8 ms. Cette distinction est importante pour le déploiement : le chemin de décision en ligne reste léger, alors que les opérations de persistance et d'archivage doivent être traitées comme une préoccupation système séparée.

Nous avons également ajouté au prototype un mécanisme simple mais utile de *contrôle de croissance* : la compaction session-locale des nœuds de plan de requête. L'idée est de



(a) Charge de robustesse : MCAD maintient les *false allows* à zéro, tandis que les baselines permissives dérivent fortement.



(b) Principales raisons de blocage sous MCAD sur les charges bruitées et adversariales.

FIGURE 5. Robustesse et explicabilité face à des charges analytiques bruitées et adversariales.

conserver l'état de couverture cumulative, les contraintes satisfaites et la charge d'explication, tout en élaguant les anciens nœuds de plan qui ne sont plus nécessaires au raisonnement en ligne. Sur une session longue de 120 étapes au facteur d'échelle 40, le graphe runtime croît de 648 à 767 nœuds sans compaction. Avec une politique de type *keep-last-8*, il se stabilise autour de 655 nœuds après les premières étapes, et la taille sérialisée du graphe tombe de 565,966 octets à 441,790 octets (soit environ 21.9% de moins). La Figure 6 met en évidence la stabilité des latences et l'effet du contrôle de croissance.

E. Utilité de l'évidence et utilité pratique de la mise à jour du CKG

L'une des extensions importantes des dernières phases du prototype consiste à traiter la mise à jour du CKG non comme un simple effet secondaire, mais comme une couche d'évidence retenue, persistée et réutilisable. Les expériences dédiées montrent que la partie utile retenue de requêtes contributives peut amorcer une session ultérieure, augmenter le niveau de couverture initial et réduire le nombre d'étapes nécessaires pour retrouver une couverture complète. Cette couche ne doit pas être lue comme une mémoire parfaite de long terme ; elle constitue plutôt une première matérialisation opérationnelle d'une provenance utile au service de la calculabilité stratégique.

F. Soutien statistique et analyse de sensibilité

Pour renforcer l'interprétation des résultats principaux, nous avons ajouté une couche de soutien statistique sur les sorties reproduites. Celle-ci combine des intervalles de confiance bootstrap sur les métriques de politiques, des comparaisons appariées entre MCAD et les baselines sur les mêmes sessions, ainsi qu'une synthèse de sensibilité des ablations sur les charges de robustesse. L'objectif n'est pas de transformer le prototype en étude statistique exhaustive, mais de montrer que les écarts les plus importants observés ne dépendent pas seulement d'une inspection visuelle des figures.

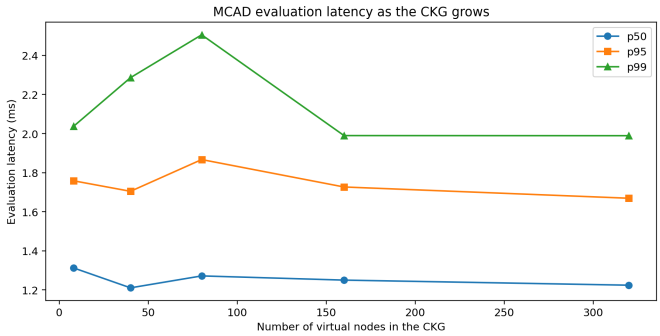
Sur les exécutions reproduites, les intervalles de confiance pour MCAD restent concentrés autour d'un taux nul de *false allow* et d'exécutions non contributives, tandis que les baselines permissives restent nettement au-dessus de zéro. Les comparaisons appariées montrent le même signal : l'avantage de MCAD ne réside pas dans une couverture finale plus élevée, mais dans une réduction systématique des exécutions non utiles sans perte de couverture observée. Les ablations confirment par ailleurs que cette propriété repose sur la chaîne symbolique complète plutôt que sur un seul composant isolé. La Figure 8 illustre à la fois l'avantage apparié de MCAD et la sensibilité des résultats à l'affaiblissement de certains composants.

G. Validation humaine, reproductibilité et surcoût d'exécution

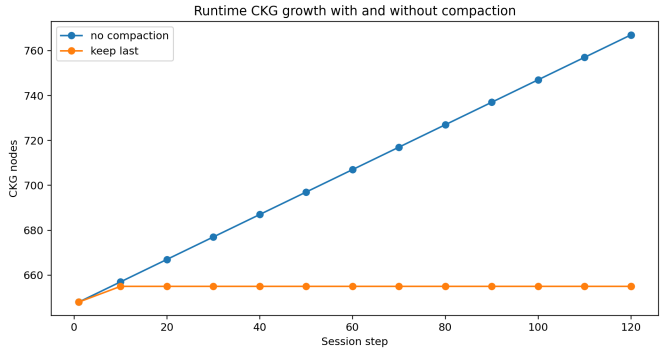
Pour compléter l'oracle de scénarios utilisé dans les benchmarks offline, nous avons exécuté le workflow de validation humaine avec trois fichiers d'annotation externes, chacun correspondant au jugement d'un expert sur les mêmes 30 items de référence. Le protocole reste aveugle vis-à-vis de l'oracle de scénarios, supporte l'adjudication et est intégré à la couche de reproductibilité au moyen d'utilitaires de génération du pack d'annotation et de scoring.

Sur ce chemin reproduit fondé sur des annotations expertes, le script de scoring rapporte 30 items de référence et 3 annotateurs. Pour la décision finale ALLOW/BLOCK, le Cohen's κ mesuré atteint 0.864865. Du côté des contraintes calculables, le taux d'accord exact atteint 0.933333 et le Jaccard moyen atteint également 0.933333. Par rapport à la référence experte agrégée ainsi obtenue, MCAD atteint $\mathrm{accuracy} = 0.933333$, $\mathrm{F1} = 0.941176$, un taux de concordance exact sur C_{eval} de 0.933333 et un Jaccard moyen de 0.933333, tandis que les politiques de référence restent sensiblement plus faibles sur le même pack (par exemple 0.600000 / 0.750000 pour la baseline naïve et 0.666667 / 0.782609 pour la baseline par recouvrement de mesure en accuracy / F1).

La reproductibilité complète, en revanche, appartient bien aux mesures effectivement produites par le prototype. Sur l'agrégat multi-dataset reproduit, la politique MCAD présente des latences d'évaluation d'environ 0.1314 ms à la médiane, 0.2349 ms au p95 et 0.2649 ms au p99. Ces valeurs doivent être lues comme des mesures de la couche de décision sémantique courante, et non comme des garanties universelles indépendantes du déploiement.

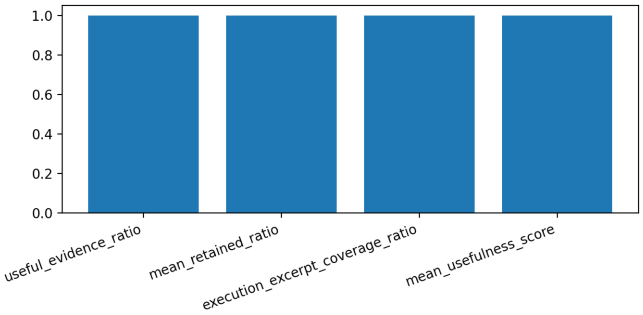


(a) Latence p95 selon le nombre de nœuds virtuels.

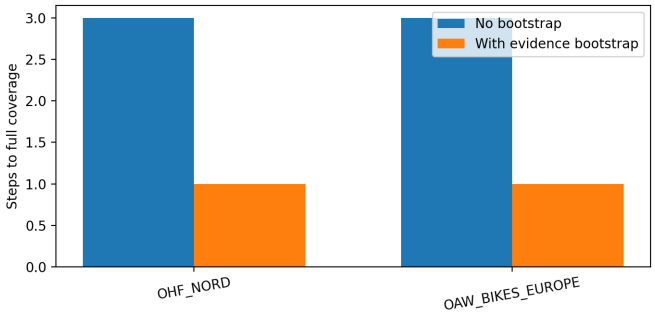


(b) Effet du contrôle de croissance sur la taille du graphe runtime.

FIGURE 6. Scalabilité et contrôle de croissance du graphe dans MCAD.

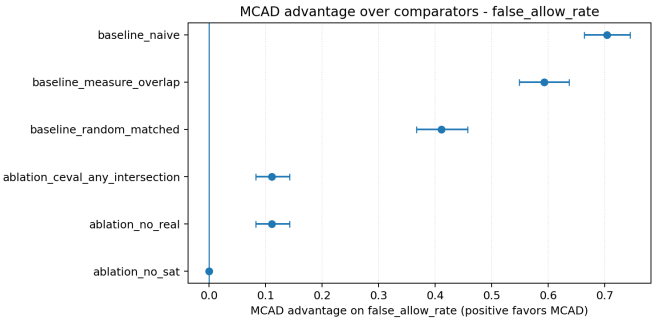


(a) Résumé de l'utilité mesurée de l'évidence retenue.

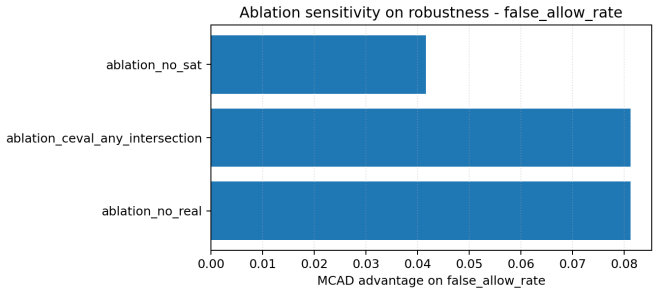


(b) Étapes nécessaires pour revenir à la couverture complète avec ou sans bootstrap.

FIGURE 7. Utilité pratique de la couche d'évidence retenue.



(a) Avantage apparié de MCAD sur les *false allows*.



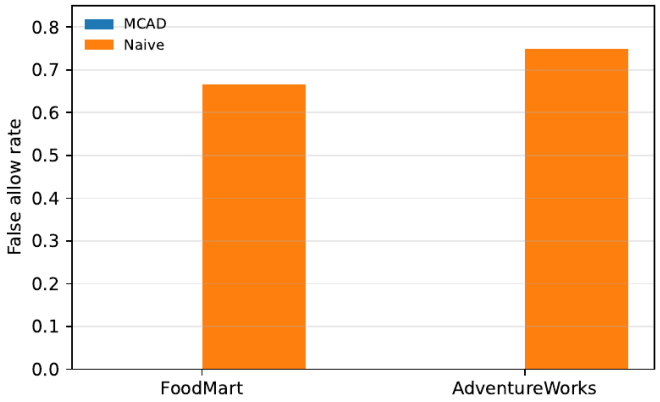
(b) Sensibilité du taux de *false allow* aux ablations.

FIGURE 8. Soutien statistique et sensibilité des résultats principaux.

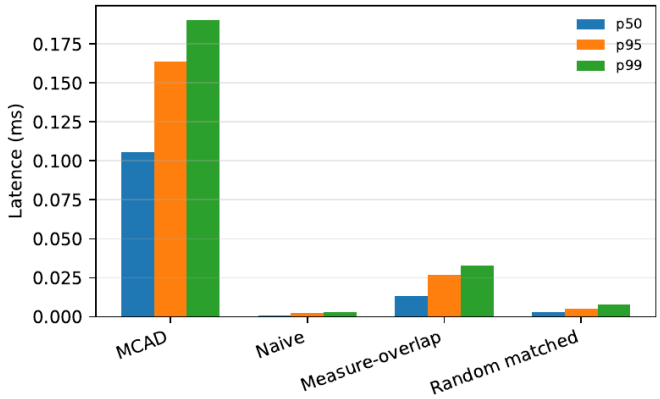
H. Portée des affirmations empiriques

L'évidence actuelle soutient six affirmations, et seulement ces six affirmations. Premièrement, le cœur formel complet requête $\rightarrow QP \rightarrow \mathrm{SAT} \rightarrow \mathrm{Real} \rightarrow C_{\mathrm{eval}} \rightarrow S^* \rightarrow \varphi$ est opérationnel dans le prototype de recherche courant, y compris l'extraction canonique à partir de MDX et de SQL analytique. Deuxièmement, MCAD fournit un *filtre sélectif explicable* : il préserve la couverture finale atteinte par des politiques plus permissives sur les scénarios étudiés tout en supprimant les exécutions non contributives et les *false allows*. Troisièmement, le mécanisme reste portable sur deux entrepôts de style benchmark ayant des nomenclatures dimensionnelles différentes. Quatrièmement, le surcoût d'évaluation sémantique reste faible sur la configuration testée, même lorsque le côté catalogue du CKG croît fortement. Cinquièmement, une compaction runtime simple peut borner la croissance du graphe au niveau session sans supprimer les artefacts d'explication nécessaires au raisonnement en ligne. Sixièmement, l'évidence utile retenue est désormais persistée avec une provenance explicite et peut accélérer de manière mesurable des sessions ultérieures au niveau objectif sous une politique de bootstrap sensible à l'évidence.

L'évidence actuelle ne soutient *pas* des affirmations plus fortes telles qu'une supériorité universelle sur la couverture finale, une généralisation statistique à toutes les charges OLAP, ou une robustesse industrielle sous des conditions de production arbitrairement grandes et bruitées. La campagne de scalabilité reste bornée à un cadre de prototype de recherche avec



(a) Portabilité cross-dataset : MCAD maintient un taux nul de *false allow* sur FoodMart et AdventureWorks.



(b) Quantiles de latence p50 / p95 / p99 : le surcoût de la couche sémantique reste faible.

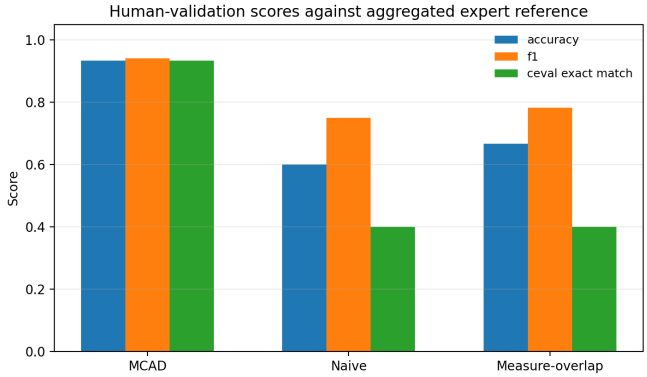


FIGURE 9. Portabilité, évaluation par annotations expertes, et surcoût d'exécution.

réplication synthétique d'objectifs ; elle montre une stabilité encourageante de la couche sémantique et un comportement utile de contrôle de croissance du CKG, mais pas encore des garanties de niveau production sous charges concurrentes arbitrairement grandes. De même, le benchmark d'utilité de l'évidence montre un bénéfice aval clair sous une politique contrôlée de réutilisation, mais n'établit pas encore le comportement de l'évidence retenue dans des conditions de mémoire persistante multi-utilisateur à grande échelle. La couche de validation humaine est désormais reproduite avec trois fichiers d'annotation externes et ajoute donc une comparaison non-oracle réelle ; toutefois, l'étude experte actuelle reste bornée à un petit pack de 30 items et doit être interprétée comme une évidence ciblée de soutien, et non comme une validation large sur toutes les populations d'analystes et tous les contextes décisionnels.

VIII. Discussion, limites et perspectives

MCAD introduit une nouvelle manière d'aborder l'analyse décisionnelle : au lieu de traiter les requêtes comme des actions isolées, il les situe à l'intérieur d'un espace contextuel explicite (le CKG) et à l'intérieur d'un programme d'analyse défini par des objectifs et des contraintes. Les résultats consolidés montrent que sa force principale, à ce stade, réside dans la *sélectivité stratégique* : sur les charges évaluées, MCAD élimine les exécutions non contributives et les *false allows* sans dégrader la couverture finale atteinte par des politiques plus permissives.

Cette propriété rend le modèle particulièrement intéressant pour trois usages complémentaires : (i) **gouverner les usages analytiques**, en objectivant la part des requêtes réellement utiles pour un objectif donné ; (ii) **compléter la personnalisation**, en fournissant aux moteurs de recommandation une métrique stratégique explicable qui va au-delà des seules préférences utilisateur ; et (iii) **faire le lien avec l'optimisation contextuelle**, puisque les quantités $\varphi(QP, O)$ et $\Delta\varphi_t$ peuvent être interprétées comme des récompenses explicables pour des politiques séquentielles.

A. *Affirmations soutenues, limites et menaces à la validité*

La version courante de l'article soutient les affirmations suivantes : (i) MCAD fournit une chaîne formelle et exécutable pour relier les requêtes analytiques à des contraintes stratégiques explicites ; (ii) le cœur mathématique complet de cette chaîne est implémenté dans le prototype de recherche courant, y compris l'extraction canonique multi-langage, le SAT clause par clause, Real, C_{eval}, les masques induits S^* et les sorties de contribution cumulative ; (iii) cette chaîne peut être exercée de bout en bout sur deux entrepôts de type benchmark et sur des charges dédiées de robustesse ; (iv) sur les charges étudiées, MCAD préserve la couverture utile tout en éliminant les exécutions non contributives et les *false allows*, avec des décisions qui restent explicables au moyen de prédicats échoués, d'ensembles d'exigences manquantes et de masques induits

renvoyés à l'exécution ; (v) la partie utile retenue des requêtes contributives est désormais persistée avec une provenance explicite et peut être réutilisée pour accélérer des sessions ultérieures sous une politique de bootstrap contrôlée et sensible à l'évidence ; et (vi) le prototype de recherche courant expose désormais un contrat de décision stable, un journal persistant d'audit de décision et un *replay* déterministe sur snapshots d'évidence retenue, ce qui rend la chaîne de raisonnement plus facile à inspecter et à régresser entre versions.

À l'inverse, l'article ne prétend pas que MCAD améliore universellement la couverture finale par rapport à toutes les baselines permissives, que le prototype courant constitue déjà un middleware BI de niveau industriel, ni que l'évaluation présente épuise toutes les menaces à la généralisation. L'objectif de cette version est d'établir un résultat fort au niveau *prototype de recherche*, et non de surévaluer le niveau de maturité de l'implémentation.

Menaces à la validité.: **Validité de construit.** La mesure de contribution proposée est définie par la chaîne $QP \to \mathrm{SAT} \to \mathrm{Real} \to C_{\mathrm{eval}} \to \varphi$. Une première menace est donc de savoir si cette opérationnalisation capte bien l'intuition d'utilité analytique. Nous réduisons ce risque en modélisant explicitement les objectifs comme des ensembles de contraintes et en définissant la calculabilité à partir de supports suffisants, plutôt qu'au moyen d'un simple recouvrement non vide.

Validité interne. Le prototype dépend d'un parseur de requêtes et de règles de matching vis-à-vis du CKG. Des erreurs dans l'extraction MDX $\to QP$, dans la normalisation temporelle ou dans la compatibilité de grain peuvent biaiser l'évaluation. Nous atténuons ce risque au moyen d'une représentation canonique de QP, de tests dédiés de non-régression et de scénarios couvrant spécifiquement les contraintes de croissance multi-périodes.

Validité externe. Une validation sur un seul entrepôt fournirait une preuve faible de généralité. Nous avons donc étendu l'évaluation au-delà de FoodMart vers un second dataset de type AdventureWorks. Malgré cela, la validité externe reste partielle : les deux schémas appartiennent à la famille des entrepôts décisionnels en étoile et les scénarios demeurent semi-synthétiques.

Validité de conclusion. Les résultats de benchmark peuvent dépendre du design des scénarios, des graines aléatoires ou de la difficulté relative des requêtes candidates. C'est pourquoi nous rapportons non seulement la couverture finale, mais aussi $\mathrm{AUC}(\varphi)$, les taux de *false allow / false block*, les taux d'exécutions non contributives, les latences et des comparaisons à plusieurs baselines et ablations.

B. Perspectives

Les limitations actuelles résident principalement dans l'effort initial de modélisation (construction du CKG, définition des contraintes et des nœuds virtuels), dans la dépendance à la qualité des métadonnées, et dans l'échelle encore bornée de la présente étude par annotations expertes. Bien que trois fichiers d'annotation externes aient été intégrés et scorés avec succès, la couche de validation humaine actuelle repose encore sur un pack compact de 30 items ; des panels experts plus larges, des rounds d'adjudication explicites et une couverture métier plus étendue renforceraient encore la validité externe de cette composante. Les nouveaux résultats de scalabilité indiquent que la couche de décision sémantique reste stable lorsque le CKG croît, mais ils montrent également que les coûts de persistance et d'archivage augmentent plus sensiblement que la latence de décision en ligne ; des stratégies de stockage plus riches, une persistance asynchrone et une gestion plus avancée du cycle de vie du CKG demeurent donc des directions d'ingénierie importantes. L'agrégation de plusieurs objectifs et la gestion de conflits entre contraintes restent aussi des axes de recherche majeurs.

Les travaux futurs incluent : (i) l'automatisation partielle de la construction du CKG et des nœuds virtuels à partir des schémas, journaux de requêtes et documentations ; (ii) l'intégration de politiques de recommandation et d'optimisation guidées par la contribution marginale ; (iii) l'extension aux contextes multi-objectifs ; (iv) le passage de la couche actuelle d'évidence retenue avec provenance vers des politiques de gouvernance de plus long terme pour la détection des conflits, la gestion des contradictions et la mémoire partagée multi-utilisateur ; et (v) l'étude de l'adoption de MCAD dans des plateformes BI industrielles.

IX. Conclusion

Cet article a introduit le *Masque Contextuel de l'Analyse Décisionnelle* (MCAD), un cadre visant à rendre explicite et mesurable le lien entre les requêtes OLAP et les objectifs stratégiques de l'organisation. En modélisant le contexte de l'analyse décisionnelle sous la forme d'un graphe de connaissances contextuel, en représentant les objectifs comme des ensembles de contraintes ancrées dans ce graphe par des nœuds virtuels, en abstrahant les requêtes en plans canoniques vérifiés par un prédicat explicable de validité contextuelle, et en définissant des mesures de contribution, MCAD fournit un pont opérationnel entre analyse et pilotage.

L'étude de cas FoodMart, la généralisation à un second dataset de type AdventureWorks, les campagnes de benchmark avec baselines et ablations, le benchmark d'utilité de l'évidence, et l'évaluation reproduite par annotations expertes convergent vers un même constat : la contribution la plus forte de MCAD est de rendre l'exécution analytique *sélective*, *explicable* et *alignée* avec un objectif stratégique formalisé. Sur les charges évaluées, MCAD préserve la couverture finale atteinte par des politiques plus permissives tout en supprimant les exécutions non contributives et les *false allows*, avec un faible surcoût compatible avec un usage interactif ; de plus, la partie utile retenue des requêtes contributives est déjà suffisamment opérationnelle pour soutenir une réutilisation sensible à la provenance et une récupération plus rapide de la couverture dans des sessions ultérieures, sous des conditions de bootstrap contrôlées. Le présent article doit donc être lu comme une démonstration forte, au niveau prototype, d'un filtrage stratégique des requêtes et d'une mise à jour significative du graphe, renforcée par une comparaison experte externe sur un pack borné, et non comme l'affirmation qu'une généralisation large à tout contexte d'usage serait déjà acquise.

Annexe A
Preuves formelles des propriétés de la Section IV

Preuve de la Proposition 1

Par définition, $C_{\text{eval}}(QP, O) \subseteq C^*(O)$, d'où

$$0 \leq |C_{\text{eval}}(QP, O)| \leq |C^*(O)|.$$

En divisant par $|C^*(O)| > 0$, on obtient $0 \leq \varphi(QP, O) \leq 1$, ce qui prouve que $\varphi(QP, O) \in [0, 1]$.

Si $C_{\text{eval}}(QP, O) = \emptyset$, alors $|C_{\text{eval}}(QP, O)| = 0$, et donc $\varphi(QP, O) = 0$. Réciproquement, si $\varphi(QP, O) = 0$, alors $|C_{\text{eval}}(QP, O)| = 0$, d'où $C_{\text{eval}}(QP, O) = \emptyset$.

Si $C_{\text{eval}}(QP, O) = C^*(O)$, alors $|C_{\text{eval}}(QP, O)| = |C^*(O)|$, et donc $\varphi(QP, O) = 1$. Réciproquement, si $\varphi(QP, O) = 1$, alors $|C_{\text{eval}}(QP, O)| = |C^*(O)|$ et, comme $C_{\text{eval}}(QP, O) \subseteq C^*(O)$, on conclut que $C_{\text{eval}}(QP, O) = C^*(O)$. □

Preuve de la Proposition 2

Supposons $\text{Real}(QP_a) \subseteq \text{Real}(QP_b)$. Soit $c \in C_{\text{eval}}(QP_a, O)$. Par définition, il existe $R \in \mathcal{R}(c)$ tel que $R \subseteq \text{Real}(QP_a)$. Comme $\text{Real}(QP_a) \subseteq \text{Real}(QP_b)$, on a aussi $R \subseteq \text{Real}(QP_b)$, et donc $c \in C_{\text{eval}}(QP_b, O)$. Ainsi,

$$C_{\text{eval}}(QP_a, O) \subseteq C_{\text{eval}}(QP_b, O),$$

ce qui implique $|C_{\text{eval}}(QP_a, O)| \leq |C_{\text{eval}}(QP_b, O)|$ et donc $\varphi(QP_a, O) \leq \varphi(QP_b, O)$. □

Preuve de la Proposition 3

Par définition,

$$C_{\text{eval}}^{\leq t}(O) = \bigcup_{i=1}^{t} C_{\text{eval}}(QP_i, O).$$

Par conséquent, pour tout $t \geq 2$,

$$C_{\text{eval}}^{\leq t-1}(O) \subseteq C_{\text{eval}}^{\leq t}(O),$$

ce qui implique

$$|C_{\text{eval}}^{\leq t-1}(O)| \leq |C_{\text{eval}}^{\leq t}(O)|.$$

En divisant par $|C^*(O)| > 0$, on obtient

$$\varphi^{\leq t-1}(O) \leq \varphi^{\leq t}(O),$$

de sorte que la suite $(\varphi^{\leq t}(O))$ est monotone non décroissante. Comme $C_{\text{eval}}^{\leq t}(O) \subseteq C^*(O)$ pour tout t, elle est également bornée dans $[0, 1]$. Enfin, $\Delta\varphi_t = \varphi^{\leq t}(O) - \varphi^{\leq t-1}(O) \geq 0$ découle directement de cette monotonie. □

Annexe B
Formalisation détaillée de l'exemple FoodMart HF/North

Nous revenons à l'exemple de la Section VI. Le cube *Sales* est défini par :

— $F = \{\textit{Sales}\}$,
— trois dimensions $D = \{\textit{Time}, \textit{Product}, \textit{Store}\}$, et
— des mesures $M = \{\text{Store Sales}, \text{Store Cost}, \text{Units Sold}\}$ ainsi qu'un KPI dérivé $\text{Margin}\%$.

Les hiérarchies de dimensions sont :

— Time : Day → Month → Year,
— Product : Product → Subcategory → Category,
— Store : Store → City → Region.

L'objectif $O_{\text{HF_NORD}}$ est défini comme en Section VI, avec $C^*(O_{\text{HF_NORD}}) = \{c_1, c_2, c_3\}$. Chaque contrainte est associée à un ensemble de nœuds virtuels :

— $N(c_1)$ contient des nœuds de la forme

$$nv_{1,m} = (\textit{Sales}, g_m, \text{Margin}\%, \text{avg}, \%, S_{\text{HF,North}}, w_{1998}),$$

où g_m est un grain {Month, Category=Health Food, Region=North}, où $S_{\text{HF,North}}$ restreint la catégorie à Health Food et la région à North, et où w_{1998} est la fenêtre temporelle correspondant à l'année 1998.

— $N(c_2)$ contient des nœuds de la forme

$$nv_{2,r} = (\textit{Sales}, g_r, \text{StockoutRate}, \text{ratio}, \%, S_{\text{HF,North}}, w_{1998}),$$

où g_r est un grain {Store, Category=Health Food, Region=North} et où StockoutRate est un KPI dérivé de *Units Sold* et d'informations de stock.

— $N(c_3)$ contient des nœuds de la forme

$$nv_{3,m} = (\textit{Sales}, g_m, \text{Sales}, \text{sum}, \text{USD}, S_{\text{HF,North}}, w_{1997_1998}),$$

où Sales = Store Sales et w_{1997_1998} couvre les années 1997 et 1998.

Considérons par exemple la requête guidée QP_1' :

$$QP_1' = (\textit{Sales}, g_m, \{\text{Margin}\%\}, \{\text{avg}\}, \{\%\}, S_{\text{HF,North}}, w_{1998}).$$

Sous des hypothèses raisonnables de compatibilité dans le CKG, on obtient

$$\text{Real}(QP_1') \supseteq \{nv_{1,m} \mid m \in \text{mois de 1998}\},$$

et donc $c_1 \in C_{\text{eval}}(QP_1', O_{\text{HF_NORD}})$. Si aucune cellule de $N(c_2)$ ou $N(c_3)$ n'est réalisable par QP_1', alors

$$C_{\text{eval}}(QP_1', O_{\text{HF_NORD}}) = \{c_1\} \quad \text{et} \quad \varphi(QP_1', O_{\text{HF_NORD}}) = \frac{1}{3}.$$

De même, les requêtes QP_2' et QP_3' sont construites de manière à réaliser respectivement des nœuds de $N(c_2)$ et $N(c_3)$, ce qui permet à la session (QP_1', QP_2', QP_3') d'atteindre rapidement une couverture complète des contraintes de l'objectif.

Références

[1] S. Chaudhuri and U. Dayal, "An overview of data warehousing and OLAP technology," *ACM SIGMOD Record*, vol. 26, no. 1, pp. 65–74, 1997.

[2] R. Kimball and M. Ross, *The Data Warehouse Toolkit : The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA : Wiley, 2013.

[3] H. Chen, R. H. L. Chiang, and V. C. Storey, "Business intelligence and analytics : from big data to big impact," *MIS Quarterly*, vol. 36, no. 4, pp. 1165–1188, 2012.

[4] S. Aissi and M. S. Gouider, "Towards the next generation of data warehouse personalization system : a survey and a comparative study," *CoRR*, abs/1208.0203, 2012.

[5] I. Garrigós, J. Pardillo, J. N. Mazón, and J. Trujillo, "A conceptual modeling approach for OLAP personalization," in *Conceptual Modeling – ER 2009*, LNCS 5829. Berlin, Germany : Springer, 2009, pp. 401–414.

[6] J. Aligon, E. Gallinucci, M. Golfarelli, P. Marcel, and S. Rizzi, "A collaborative filtering approach for recommending OLAP sessions," *Decision Support Systems*, vol. 69, pp. 20–30, 2015.

[7] A. Hogan *et al.*, "Knowledge graphs," *ACM Computing Surveys*, vol. 54, no. 4, art. 71, 2021.

[8] C. Diamantini, T. Khan, D. Potena, and E. Storti, "Semantic models of performance indicators : A systematic survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 57, no. 8, Art. 202, 2025.

[9] A. Niedritis, L. Niedrite, and N. Kozmina, "Performance measurement framework with formal indicator definitions," in *Perspectives in Business Informatics Research (BIR 2011)*, LNBIP 90. Berlin, Germany : Springer, 2011, pp. 44–58.

[10] O. Romero and A. Abelló, "Automatic validation of requirements to support multidimensional design," *Data & Knowledge Engineering*, vol. 69, no. 9, pp. 917–942, 2010.

[11] U. Sadana, A. Chenreddy, E. Delage, A. Forel, E. Frejinger, and T. Vidal, "A survey of contextual optimization methods for decision-making under uncertainty," *European Journal of Operational Research*, vol. 320, no. 2, pp. 271–289, 2025.

[12] S. Roy, A. Cortesi, and S. Sen, "Context-aware OLAP for textual data warehouses," *International Journal of Information Management Data Insights*, vol. 2, no. 2, art. 100129, 2022.

[13] G. Adomavicius, B. Mobasher, F. Ricci, and A. Tuzhilin, "Context-aware recommender systems," *AI Magazine*, vol. 32, no. 3, pp. 67–80, 2011.

[14] R. L. Keeney and H. Raiffa, *Decisions with Multiple Objectives : Preferences and Value Tradeoffs*. New York, NY, USA : Wiley, 1976.

[15] P. Auer, N. Cesa-Bianchi, and P. Fischer, "Finite-time analysis of the multiarmed bandit problem," *Machine Learning*, vol. 47, nos. 2–3, pp. 235–256, 2002.

[16] L. Zhou, "A survey on contextual multi-armed bandits," *CoRR*, abs/1508.03326, 2015.

[17] A. Pourshahid, I. Johari, G. Richards, D. Amyot, and O. Akhigbe, "A goal-oriented, business intelligence-supported decision-making methodology," *Decision Analytics*, vol. 1, art. 9, 2014.

[18] L. Etcheverry, A. Vaisman, and E. Zimányi, "Modeling and querying data warehouses on the Semantic Web using QB4OLAP," in *Data Warehousing and Knowledge Discovery*, LNCS 8646. Cham, Switzerland : Springer, 2014, pp. 45–56.

[19] W3C, "The RDF Data Cube Vocabulary," W3C Recommendation, Jan. 2014.

[20] W3C, "Shapes Constraint Language (SHACL)," W3C Recommendation, Jul. 2017.

[21] W3C, "PROV-O : The PROV Ontology," W3C Recommendation, Apr. 2013.

[22] A. Fariha and A. Meliou, "Example-driven query intent discovery : abductive reasoning using semantic similarity," *Proceedings of the VLDB Endowment*, vol. 12, no. 11, pp. 1262–1275, 2019.

[23] V. Nebot and R. Berlanga, "Building data warehouses with semantic Web data," *Decision Support Systems*, vol. 52, no. 4, pp. 853–868, 2012.

[24] K. Jacob, J. Gunklach, and A. Mädche, "Personalization in business intelligence and analytics systems : A state-of-the-art review and conceptualization," in *ECIS 2025 Proceedings*, 2025.

[25] J. Gunklach and M. Nadj, "Guidance in business intelligence & analytics systems : A review and research agenda," in *ECIS 2023 Research Papers*, 2023.

[26] M. Arenas *et al.*, "Exploring exploratory querying," *Proceedings of the VLDB Endowment*, vol. 18, no. 13, pp. 5731–5739, 2025.

[27] C. G. Schuetz, L. Bozzato, M. Serafini, and G. A. Atemezing, "Knowledge graph OLAP : A multidimensional model and query operations for contextualized knowledge graphs," *Semantic Web*, vol. 12, no. 6, pp. 973–1009, 2021.

[28] S. Staudinger, C. G. Schuetz, and M. Schrefl, "Knowledge graph support for descriptive business analytics," *DECISION*, vol. 52, no. 3, pp. 1–31, 2025.

[29] G. Kostopoulos, K. Al-Hayani, H. Ali, and N. Kumar, "Explainable artificial intelligence-based decision support systems : A recent review," *Electronics*, vol. 13, no. 14, art. 2842, 2024.